## 시뮬레이션 1~4차, 초등학생도 알 수 있게 설명해요

### 먼저, 우리가 풀려던 문제

부산 신항에는 커다란 배들이 와서 **택배 상자(컨테이너)** 를 내려놓고 가요. 그런데 어떤 상자는 **다른 배로 갈아타야** 해요. 이걸 **환적**이라고 해요. 갈아탈 다음 배가 아직 안 오면 상자는 **창고(야드)** 에서 기다려요.

- 배가 대는 곳 = **부두** (버스 정류장 같은 곳)
- 부두는 7개이고, 지금은 **각 부두가 자기 자리만** 써요.
- 상자가 창고에서 기다리는 시간 = **야드 체류시간** (평균 227시간, 약 9일 반)

**우리가 궁금한 것:** 부두들이 자리를 같이 쓰면 배가 덜 기다리고, 상자도 창고에서 덜 기다릴까?

### 시뮬레이션이 뭐예요?

**컴퓨터 안에서 1년을 다시 돌려 보는 게임**이에요. 2025년에 실제로 있었던 배와 상자의 기록을 컴퓨터에 넣고, "규칙을 바꾸면 어떻게 될까?"를 해 봐요. 진짜 항구를 바꾸지 않고도 미리 시험해 볼 수 있어요.

세 가지 규칙(시나리오)으로 비교했어요.

| 이름 | 비유 | 뜻 |
|---|---|---|
| A | 각자 자기 집 주차장만 쓰기 | 지금 방식 |
| B | 옆집 주차장도 빌려 쓰기 | 이웃 부두끼리 공유 |
| C | 동네 주차장을 모두 같이 쓰기 | 7개 부두 전체 공유 |

### 1차: 모두 같이 쓰면 어떻게 될까?

- 배가 **기다리는 시간은 거의 사라졌어요.** (평균 0.93시간 → 0시간)
- 그런데 **상자가 창고에서 기다리는 시간은 거의 안 변했어요.**

> 왜일까요? 상자는 **자리가 없어서** 기다리는 게 아니라, 갈아탈 **다음 배가 며칠 뒤에 와서** 기다리는 거예요. 버스 정류장을 늘려도 환승 버스가 3일 뒤에 오면 기다리는 시간은 그대로인 것과 같아요.

### 2차: 더 꼼꼼히 확인했어요

- **이웃끼리만(B) 빌려도** 모두 같이 쓰는 것(C)의 효과를 거의 다(93~96%) 얻었어요. 굳이 7개를 다 합칠 필요가 없어요.
- 상자의 기다리는 시간과 "다음 배가 오기까지의 간격"은 **거의 똑같이 움직였어요.** (닮은 정도 0.999, 1이면 완전히 같아요.) 그러니까 기다리는 시간은 **배 도착 간격**이 정해요.
- "일부러 배를 바다에서 더 기다리게 하면(묘박지 대기) 창고 시간이 줄지 않을까?" 해 봤어요. 창고 숫자는 좋아 보이지만 **배가 그만큼 더 기다리는 거라** 전체로는 이득이 없어요. 아이스크림을 왼손에서 오른손으로 옮겨 쥔 것과 같아요.
- 이 컴퓨터 게임이 실제와 얼마나 비슷한지도 확인했어요. 배가 대는 시각의 82%를 맞혔어요. 하지만 바다에서 실제로 기다린 시간은 2%밖에 설명하지 못해서, **한계도 솔직하게 적었어요.**

### 3차: 목표를 정하고 "몇 시간 앞당기면 될까?"

상자가 덜 기다리게 하려면 **갈아탈 배를 더 일찍 오게** 하면 돼요. 목표를 **1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30%** 로 정했어요. (예: 10%면 평균 9일 반 → 8일 반쯤)

처음에는 "24시간만 앞당기면 10%"라고 계산했는데, **컴퓨터 게임으로 직접 해 보니 달랐어요.**

1. **같은 배는 상자를 싣기도 하고 내리기도 해요.** 배를 일찍 오게 하면 그 배에 **싣는** 상자는 덜 기다리지만, 그 배에서 **내리는** 상자는 갈아탈 배와 간격이 **더 벌어져서 더 기다려요.** 한쪽이 좋아지면 다른 쪽이 나빠져요.
2. **다른 배가 늦어질 수 있어요.** 자리가 없으면 먼저 온 배가 자리를 차지해서 뒤의 배가 늦어져요.

그래서 **싣는 상자가 내리는 상자보다 많은 배만 골라서** 앞당기는 방법을 만들었어요. (선별 앞당김)

| 방법 | 24시간 앞당기면 | 48시간 앞당기면 |
|---|---|---|
| 모든 배를 앞당기기 | 3.1% 줄어요 | 5.9% 줄어요 |
| **골라서 앞당기기** | **5.6% 줄어요** | **10.5% 줄어요** |

- 20%까지는 갈 수 있지만 **25%와 30%는 어려워요.** (골라서 해도 최대 24%쯤)
- 이웃끼리 공유하면(B, C) **다른 배가 늦어지는 일이 훨씬 적어요.** 상자 시간을 줄이는 건 "배 앞당기기"가 하고, 부두 공유는 **앞당길 때 생기는 자리 싸움을 막아 주는** 일을 해요.

### 4차: 이 결과를 믿어도 될까? 다시 확인했어요

**① 100번 반복해서 흔들림을 쟀어요.**

컴퓨터 게임은 배 길이를 알 수 없을 때 숫자를 무작위로 채워요. 100번 다시 해 봤더니 결과가 **거의 안 흔들렸어요.** 그런데 "어떤 배가 자료에 들어 있느냐"에 따라서는 **꽤 달라져요.** 그래서 "대략 이만큼" 하고 **범위**로 말해요.

> 예: 48시간 앞당기면 평균 10.5%, 범위는 8%~13%.

**② 윗반(상반기)으로 공부하고 아랫반(하반기)으로 시험을 봤어요.**

1~6월 기록으로 방법을 만들고, 7~12월 기록에서 **새 문제처럼** 시험했어요.

- "골라서 앞당기기"는 **7~12월에서도** 모든 배를 앞당기는 것의 **약 2배** 효과가 났어요. 우연이 아니에요.
- 앞당길 배를 **일부만** 골라도 효과가 크게 줄지 않아요. 후보의 **4분의 1**만 앞당겨도 효과의 **73%** 를 얻었어요. 아무렇게나 4분의 1을 고르면 훨씬 적어요.
- 컴퓨터에게 "어떤 배가 잘 앞당겨질까"를 **공부**시켜 봤지만 **정확하지 않았고**, 단순한 규칙(싣는 상자 − 내리는 상자)보다 나아지지 않았어요. 그래서 **단순한 규칙이 더 좋다**고 결론 냈어요.

### 한 줄 요약

> **상자가 창고에서 오래 기다리는 이유는 부두가 부족해서가 아니라, 갈아탈 배가 늦게 와서예요.** 그래서 부두를 합치기보다 **연결 배를 일찍 오게(특히 상자를 많이 싣는 배부터)** 하는 것이 효과가 있고, 부두 공유는 그때 생기는 혼잡을 줄여 줘요.

### 아직 모르는 것 (솔직하게)

- 갈아탈 배를 **정말로 일찍 오게 할 수 있는지**는 모르는 거예요. 배는 다른 항구도 들러야 하거든요. 배 회사에 물어봐야 해요.
- **"최소 간격 24시간"** 은 우리가 정한 가정이에요. 실제로 상자를 옮겨 싣는 데 필요한 최소 시간을 알면 더 정확해져요.
- 배가 **바다에 실제로 도착한 시각** 자료가 없어서, 바다에서 기다린 시간은 거의 설명하지 못해요.

## 낱말 풀이

| 낱말 | 쉬운 뜻 |
|---|---|
| 컨테이너 | 택배 상자 |
| 환적 | 다른 배로 갈아타기 |
| 야드 | 상자를 쌓아 두는 창고 |
| 연결선 | 갈아탈 다음 배 |
| 모선 | 상자를 처음 싣고 온 배 |
| 묘박지 | 부두에 들어가기 전에 배가 바다에서 기다리는 곳 |
| 시뮬레이션 | 컴퓨터로 미리 해 보는 가상 실험 |
| KPI | 잘했는지 재는 점수 (여기서는 상자의 기다리는 시간 줄어든 비율) |